UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS – UNIMONTES
CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS E TECNOLÓGICAS – CCET
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS DA COMPUTAÇÃO – DCC

ATIVIDADE I

RAMON LOPES DE QUEIROZ

MONTES CLAROS – MG
MARÇO/2026

RAMON LOPES DE QUEIROZ

ATIVIDADE I

Atividade avaliativa apresentada para atendimento de requisito parcial para aprovação na disciplina Cálculo Integral e Diferencial do Curso de Graduação em Bacharelado em Sistemas de Informação – 2º período

Professor: Daniel Oliveira

MONTES CLAROS – MG

MARÇO/2026

__/__/__

Atividade I.

1. $f(x) = 2x+1$
$g(x) = x^2+3x$

a- $f \circ g$ $\quad f(x) = 2x+1$

$2.(x^2+3x)+1$

$2x^2+6x+1$

$g \circ f$ $\quad g(x) = x^2+3x$

$(2x+1)^2+3(2x+1)$

$4x^2+4x+1+6x+3$

$4x^2+10x+4$

b- $D(f \circ g) = \mathbb{R}$
$D(g \circ f) = \mathbb{R}$

c- $f+g = 2x+1+x^2+3x$

x^2+5x+1

$f \cdot g = (2x+1).(x^2+3x)$

$2x^3+6x^2+x^2+3x$

$2x^3+7x^2+3x$

2- $f(x) = \dfrac{2x-3}{(1-x)(1-2x)}$

$1-x=0 \rightarrow x=1$

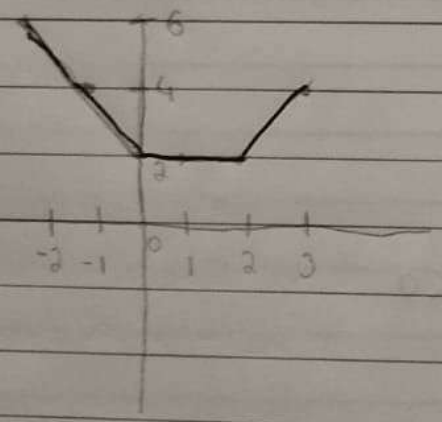
$1-2x=0 \rightarrow x=\frac{1}{2}$

$2x-3 \rightarrow x=1,5$

Para a função existir e não nula - $x \in]-\infty,1;0,5] \cup [1,5;+\infty[$

3- a- $f(x)=|x|+|x-2|$

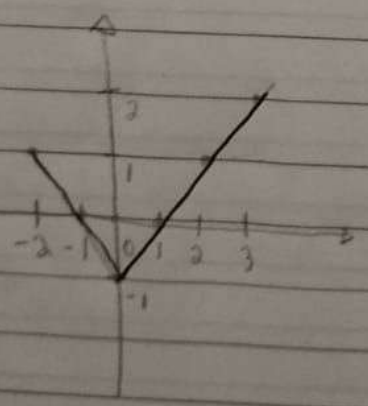
$y=|x|+|x-2|$



x	y
-2	6
-1	4
0	2
1	2
2	2
3	4

b- $f(x)=|x|-1$

$y=|x|-1$



x	y
-2	1
-1	0
0	-1
1	0
2	1
3	2

__/__/__

$|u| > a \rightarrow u > a \quad u < -a$

4.a. $|2x-3| > 3$

$2x-3 > 3$

$2x > 6$

$x > 3$

$2x-3 < -3$

$2x < 0$

$x < 0$

$x < 0$ ou $x > 3$

$S = \{x \in \mathbb{R} \mid]-\infty, 0] \cup [3, +\infty[\}$

b. $|x-1| - |x+2| > x$

$x = 1$ e $x = -2$

$|1-1| - |1+2| > x$

$0 - 3 > x$

$x < -3$

$|-2-1| - |-2+2| > x$

$+3 > x$

$-2 \leq x < 1 \; -(x-1) - (x+2) > x \quad -x+1-(x+2) > x$

$x < -1/3$

$S = \{x \in \mathbb{R} \mid x < -1/3\}$

c. $|2x^2 - 1| < 1 \qquad |u| < a \rightarrow -a < u < a$

$\{x \in \mathbb{R} \mid -1 < x < 1$ para $x \neq 0\}$

animativa